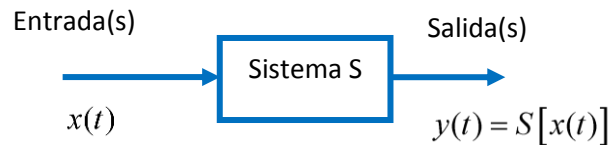


Capítulo 3: Sistemas

Se define como un Sistema a un elemento que procesa una (o varias) señales de entrada para obtener otra(s) de salida según una determinada ley $S(\cdot)$ que las relaciona



Propiedades de los sistemas

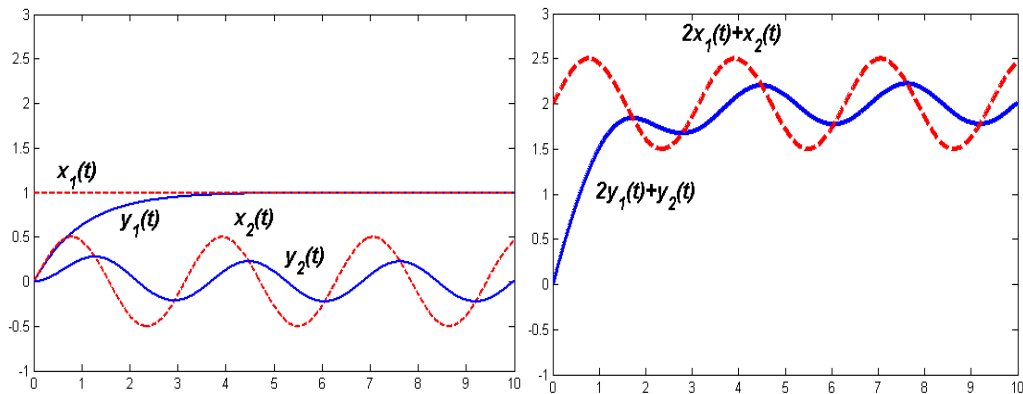
Linealidad

$$\begin{array}{lcl} x_1(t) \rightarrow y_1(t) & \Rightarrow & x_1(t) + x_2(t) \rightarrow y_1(t) + y_2(t) \quad \text{aditividad} \\ x_2(t) \rightarrow y_2(t) & & Ax_1(t) \rightarrow Ay_1(t) \quad \text{homogeneidad} \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl} x_1[n] \rightarrow y_1[n] & \Rightarrow & x_1[n] + x_2[n] \rightarrow y_1[n] + y_2[n] \\ x_2[n] \rightarrow y_2[n] & & Ax_1[n] \rightarrow Ay_1[n] \end{array}$$

Normalmente se prueba primero la homogeneidad si falla ya no es lineal

En la figura se ilustra la linealidad



Ejemplo

El sistema en apariencia sencillo

$$y[n] = x[n] + 1$$

No cumple la homogeneidad ya que si entra una señal multiplicada por una constante

$$x_1[n] = Ax[n] \rightarrow y_1[n] = x_1[n] + 1 = Ax[n] + 1$$

Pero la salida debería ser

$$Ay[n] = Ax[n] + A$$

Y ambas no son iguales

Ni tampoco la aditividad ya que si entra la suma

$$x_3[n] = x_1[n] + x_2[n] \rightarrow y_3[n] = x_3[n] + 1 = x_1[n] + x_2[n] + 1$$

Pero la salida debería ser

$$y_3[n] = x_1[n] + x_2[n]$$

Y obviamente no coinciden

- ❖ Este sistema se denomina lineal en primera diferencia ya que si se hace

$$z[n] = y[n] - y[n-1] = x[n] + 1 - x[n-1] - 1 = x[n] - x[n-1]$$

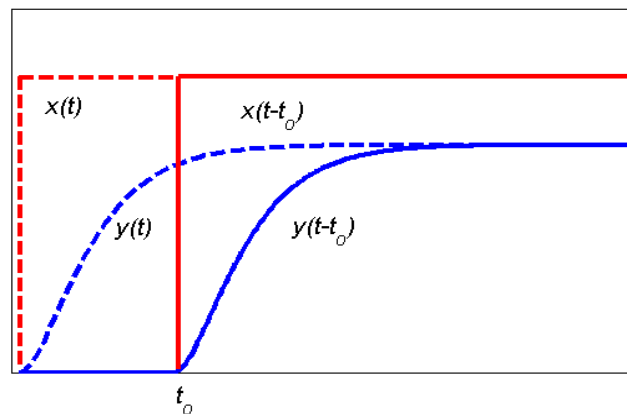
Y el sistema resultante es lineal

Invariancia en el tiempo

Si al entrar una señal desplazada en el tiempo, se obtiene la misma salida que produciría la original, desplazada la misma cantidad de tiempo

$$x(t) \rightarrow y(t) \Rightarrow x(t-t_0) \rightarrow z(t) = y(t-t_0)$$

$$x[n] \rightarrow y[n] \Rightarrow x[n-n_0] \rightarrow z[n] = y[n-n_0]$$



Ejemplo

El sistema

$$y(t) = tx(t)$$

Es lineal pero no es invariante ya que si entran

$$x_3(t) = Ax_1(t) + Bx_2(t)$$

Se tiene como salida

$$y_3(t) = Atx_1(t) + Btx_2(t) = Ay_1(t) + By_2(t)$$

Si entra una señal desplazada

$$x_1(t) = x(t-t_0)$$

Se tiene como salida

$$y_1(t) = tx(t-t_0)$$

Pero la salida desplazada es

$$y(t-t_0) = (t-t_0)x(t-t_0)$$

Que no es la misma

Causalidad

No hay salida antes de la entrada (el sistema no es anticipativo)

$$x(t) = 0, t \leq t_0 \Rightarrow y(t) = 0, t \leq t_0$$

$$x[n] = 0, n \leq n_0 \Rightarrow y[n] = 0, n \leq n_0$$

Los sistemas que operan en tiempo real deben ser causales para ser realizables

Ejemplo

El sistema adelantador

$$y[n] = x[n+2]$$

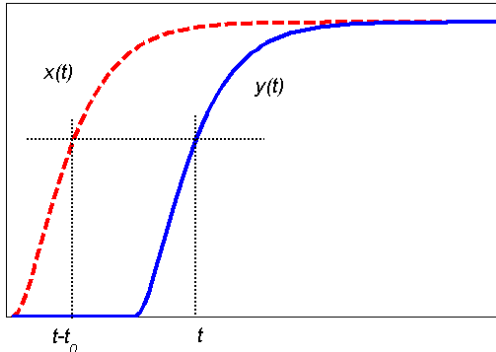
No es causal ya que suponiendo $x[n] = \delta[n] \Rightarrow n = 0, n \leq 0$

$$y[n] = \delta[n+2] \neq 0, n \leq 2$$

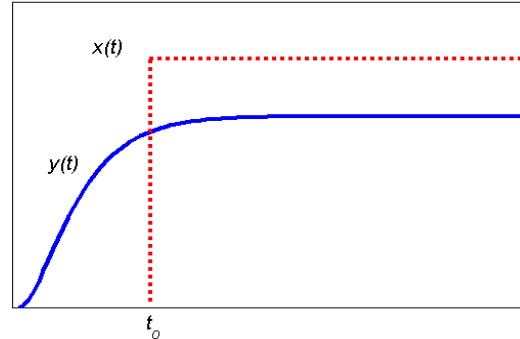
Memoria

Cuando la salida depende de la entrada actual y además de los valores pasados de la entrada

- Un sistema con memoria contiene elementos que almacenan energía y se dice que es un *Sistema Dinámico*



Con memoria y causal



No causal

Estabilidad

Un sistema es estable en sentido BIBO si *para toda* entrada acotada la salida está acotada

$$\forall x(t) / |x(t)| \leq M \Rightarrow |y(t)| \leq N$$

$$\forall x[n] / |x[n]| \leq M \Rightarrow |y[n]| \leq N$$

- ❖ Si se puede encontrar al menos una entrada acotada que produzca salida no acotada el sistema es inestable.

Ejemplo

El sistema integrador puro $y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$

Es inestable ya que si entra una entrada acotada como un escalón unitario

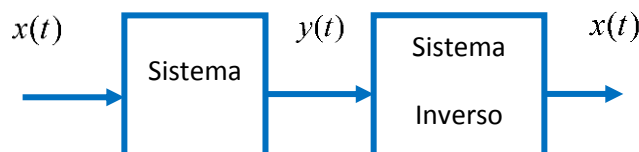
$$u(t) \rightarrow \int_0^t d\tau = tu(t)$$

La salida no está acotada

Invertibilidad

Un sistema S es invertible si existe su sistema inverso que se denota como S^{-1}

$$S : x(t) \rightarrow y(t), S^{-1} : y(t) \rightarrow x(t)$$



Es decir que si entra la salida del sistema original al inverso, la salida resultante es la misma señal original.

- Para que el inverso exista es mínimamente necesario que la relación entrada / salida sea Biyectiva, es decir cada entrada produzca una y solamente una salida
- Un sistema Inestable no puede ser invertible en sentido práctico ya que si su salida crece sin límites nada la podrá regenerar, además el inverso debe ser también estable
- En caso de sistemas que operan en tiempo real se exige además que el inverso sea causal para que pueda ser físicamente realizable, ya sea como circuito físico (tiempo continuo) o como algoritmo (tiempo discreto)

Ejemplos

El sistema

$$y(t) = x(t)^2$$

No es invertible ya que 2 entradas producen la misma salida

$$x(t) \rightarrow y(t), -x(t) \rightarrow y(t)$$

El sistema retardador

$$y[n] = x[n-2]$$

Se puede invertir con un sistema adelantador

$$z[n] = y[n+2] = x[n]$$

Pero su inverso no es causal como se vio

Problema

La siguiente tabla contiene las relaciones de entrada / salida para sistemas de tiempo continuo y de tiempo discreto donde

$$x(t), x[n]$$

Son señales de entrada arbitrarias.

Indicar si es correcta o no la propiedad indicada

$y(t), y[n]$	Memoria	Lineal	Invariante Tiempo	Causal	Invertible	Estable
a) $(2 + \sin(t))x(t)$						
b) $x(2t)$						
c) $\sum_{k=-\infty}^n y[k]$						
d) $\frac{dx(t)}{dt} \frac{dx(t)}{dt}$						

a) $y(t) = (2 + \sin t)x(t)$

- Memoria: NO
- Linealidad: SI

$$ax_1(t) + bx_2(t) \rightarrow (2 + \sin t)(ax_1(t) + bx_2(t)) = a(2 + \sin t)x_1(t) + b(2 + \sin t)x_2(t) = ay_1(t) + by_2(t)$$

- IT:NO

$$x(t - t_0) \rightarrow (2 + \sin t)x(t - t_0) \neq y(t - t_0) = [2 + \sin(t - t_0)]x(t - t_0)$$

- Causal: SI
- Invertible: SI

$$S^{-1} : z(t) = \frac{y(t)}{(2 + \sin t)} \rightarrow x(t)$$

Ya que $(2 + \sin t) \neq 0, \forall t$

- Estable: SI

$$|y(t)| = |(2 + \sin t)x(t)| \leq |2 + \sin t| |x(t)| \leq 3|x(t)|$$

b) $y(t) = x(2t)$ es un compresor de señal

- Memoria: SI

Por ejemplo si entra $x(t) = u(t+2) - u(t-2) \rightarrow u(2t+2) - u(2t-2)$

El valor de la salida en $t = -1$ depende de la entrada en $t = -2$

- Linealidad: SI

$$ax_1(t) + bx_2(t) \rightarrow ax_1(2t) + bx_2(2t) = ay_1(t) + by_2(t)$$

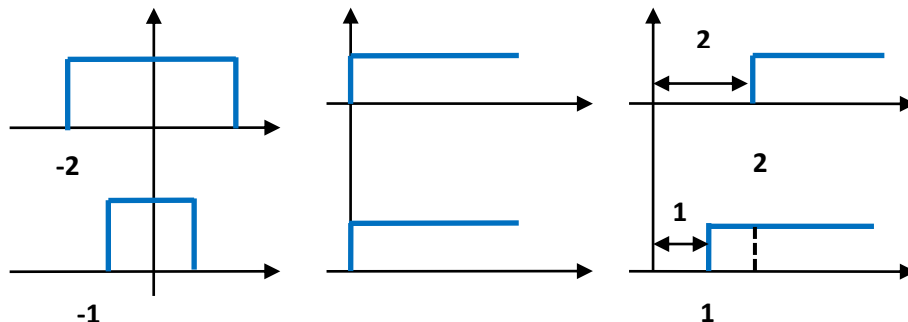
- IT: NO

$$x(t - t_0) \rightarrow x(2t - t_0) \neq y(t - t_0) = x[2(t - t_0)]$$

Si entra $u(t) \rightarrow u(t)$ y si entra $x(t) = u(t-2) \rightarrow u(t-1)$ y debería salir $u(t-2)$

- Causal: NO

En el ejemplo anterior hay salida antes de la entrada cuando entra $u(t-2)$



- Invertible: SI

$$S^{-1} : z(t) = y(t/2) = x(t)$$

- Estable: SI

$$|y(t)| = |x(t)|$$

c) $y(n) = \sum_{k=-\infty}^n x(k)$ es un sumador o acumulador

- Memoria SI

Linealidad: SI

$$ax_1(t) + bx_2(t) \rightarrow \sum_{k=-\infty}^n ax_1(k) + bx_2(k) = a \sum_{k=-\infty}^n x_1(k) + b \sum_{k=-\infty}^n x_2(k) = ay_1(k) + by_2(k)$$

- IT: SI

$$x(n - n_0) \rightarrow \sum_{k=-\infty}^{n-n_0} x(k) = y(n - n_0)$$

- Causal: SI

$$\text{Sea } x(n) = 0, n \leq n_0 \Rightarrow y(n) = \sum_{k=n_0}^n x(k) \Rightarrow y(n) = 0, n \leq n_0$$

- Invertible: SI
- Mediante la primera diferencia:

$$S^{-1} : z(n) = y(n) - y(n-1) = \sum_{k=-\infty}^n x(k) - \sum_{k=-\infty}^{n-1} x(k) = x(n)$$

- Estable: NO
- Sea la entrada

$$x(t) = u(t) \Rightarrow |x(t)| \leq 1$$

La cual es acotada, pero la salida es no acotada

$$y(n) = \sum_{k=0}^n 1 \rightarrow \infty$$

e) $y(t) = \frac{dx(t)}{dt}$

- Linealidad: SI

$$ax_1(t) + bx_2(t) \rightarrow \frac{d}{dt}[ax_1(t) + bx_2(t)] = a \frac{d}{dt} x_1(t) + b \frac{d}{dt} x_2(t) = ay_1(t) + by_2(t)$$

- IT: SI
- Si la señal se desplaza en el tiempo también lo hace su derivada
- Memoria y /o Causal: según como se defina la derivada: si es por diferencia hacia atrás es con memoria y Causal,

$$\frac{d}{dt} x(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x(t) - x(t-h)}{h}$$

Si es hacia adelante no tiene memoria y no es causal

$$\frac{d}{dt} x(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x(t+h) - x(t)}{h}$$

- Invertible: NO, si dos señales difieren en una constante darán la misma salida, no es una biyección

$$x(t) \rightarrow \frac{d}{dt} x(t), z(t) = x(t) + C \rightarrow \frac{d}{dt} x(t)$$

- Estable: en sentido teórico NO
- Sea la entrada acotada $x(t) = u(t) \Rightarrow y(t) = \delta(t)$ que no está acotada en amplitud, pero son funciones especiales idealizadas, luego
- En sentido práctico se dice que SI es estable ya que nunca una señal física de tiempo continuo tiene incrementos con pendiente infinita como el escalón

Problema

a) Mostrar que $\delta(2t) = \frac{1}{2} \delta(t)$

b) Expresar que entiende como relación $\delta[2n]$ a $\delta[n]$

a) La función delta de Dirac como ya se vio puede expresarse como el límite de un pulso rectangular centrado en el origen de ancho Δ y altura $\frac{1}{\Delta}$ o sea de área unitaria

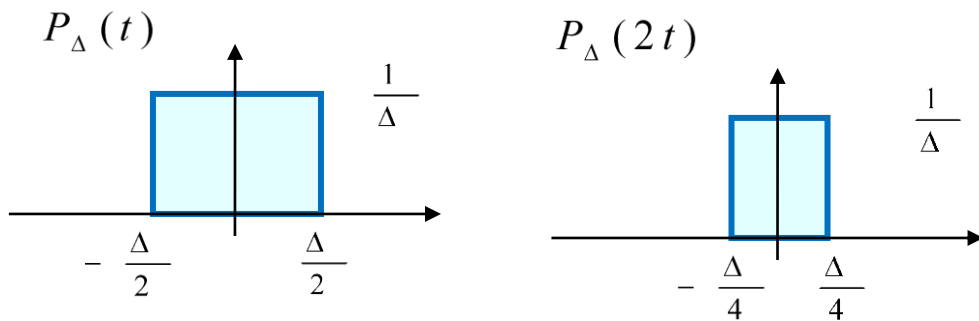
$$\delta(t) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} P_{\Delta}(t)$$

$$\delta(2t) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} P_{\Delta}(2t)$$

Tiene la misma altura y la mitad de ancho según se muestra en la figura, entonces se puede poner que

$$\int_{-\infty}^{\infty} P_{\Delta}(2t) dt = \frac{\Delta}{2} = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} P_{\Delta}(t) dt$$

$$\delta(2t) = \frac{1}{2} \delta(t)$$



En general se puede decir que

$$\delta(at) = \frac{1}{|a|} \delta(t)$$

b) En tiempo discreto el escaleo no afecta al delta de Kronecker

$$\delta(2n) = \delta(n)$$

Problema

Determine las cualidades de los sistemas dados por las relaciones entradas-salidas

- Memoria
- Invariante en el tiempo
- Lineal
- Causal
- Estable

a) $y(t) = e^{x(t)}$

b) $y[n] = x[n]x[n-1]$

c) $y[n] = x[n-2] - 2x[n-4]$

d) $y(t) = \text{sen}[(6t)]x(t)$

a) $y(t) = e^{x(t)}$

- Sin memoria
- Invariante

$$x(t-t_0) \rightarrow e^{x(t-t_0)} = y(t-t_0)$$

- No Lineal: no cumple homogeneidad

$$ax(t) \rightarrow e^{ax(t)} = e^a e^{x(t)} \neq ae^{x(t)} = ay(t)$$

- No Causal

$$x(t) = 0, t < t_0 \Rightarrow y(t) = e^{x(t)} = 1, t < t_0$$

- Estable

$$\left| e^{x(t)} \right| \leq e^{|x(t)|}$$

b) $y[n] = x[n]x[n-1]$

- Con Memoria, depende del valor un instante antes
- Invariante

$$x[n-n_0] \rightarrow x[n-n_0]x[n-n_0-1] = y[n-n_0]$$

- No lineal no cumple homogeneidad

$$ax[n] \rightarrow ax[n]ax[n-1] = a^2x[n]x[n-1] = a^2y[n] \neq ay[n]$$

- Causal

$$x[n-n_0] = 0, n < n_0 \rightarrow y[n-n_0] < 0, n < n_0$$

- Estable

El producto de señales acotadas está acotado

c) $y[n] = x[n-2] - 2x[n-4]$

- Con Memoria, depende del valor instantes antes
- Invariante

$$x[n-n_0] \rightarrow x[n-2-n_0] - 2x[n-4-n_0] = y[n-n_0]$$

- Lineal
- Causal
- Estable

d) $y(t) = \sin[(6t)]x(t)$

- Sin memoria
No depende del valor en un instante anterior
- Variante

$$x(t-t_0) \rightarrow z(t) = \sin[(6t)]x(t-t_0) \neq y(t-t_0) = \sin[(6t-t_0)]x(t-t_0)$$

- Lineal

$$ax_1(t) + bx_2(t) \rightarrow z(t) = a\sin[(6t)]x_1(t) + b\sin[(6t)]x_2(t) = ay_1(t) + by_2(t)$$

- Causal

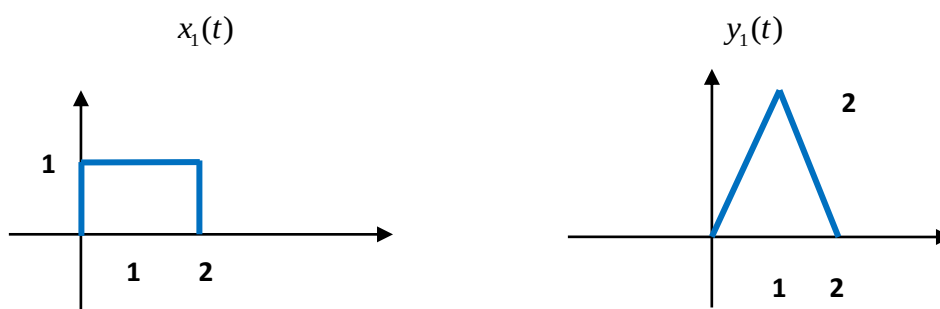
$$x(t) = 0, t < t_0 \rightarrow y(t) = 0, t < t_0$$

- Estable

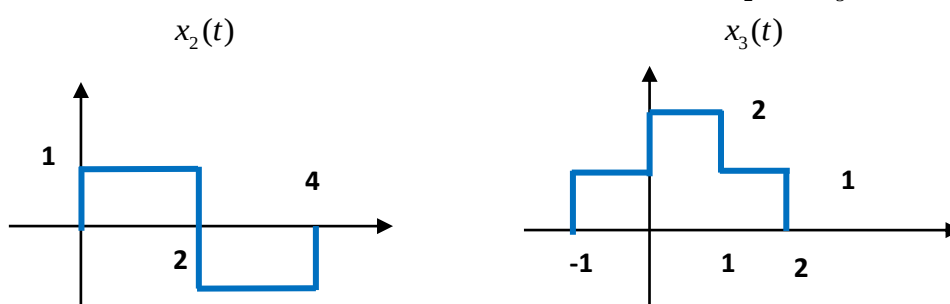
$$|y(t)| \leq |\sin[(6t)]| |x(t)| \leq |x(t)|$$

Problema

Considere un SLIT cuya respuesta a la señal $x_1(t)$ de la figura es la señal $y_1(t)$



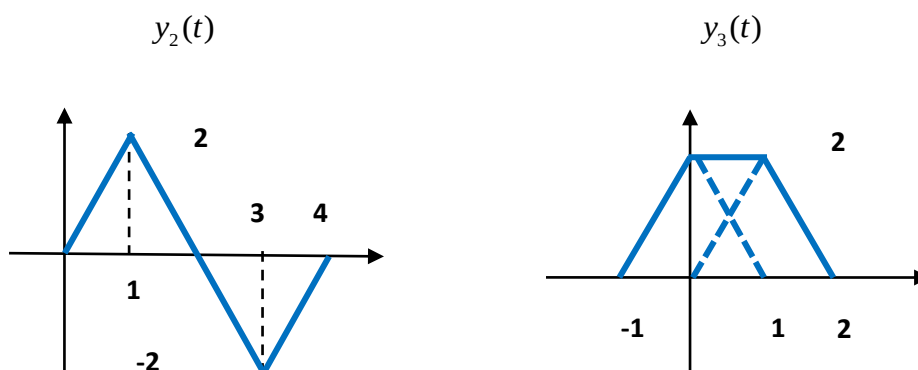
Determinar y graficar la respuesta a las entradas dibujadas como $x_2(t)$ y $x_3(t)$



Hay que expresar $x_2(t)$ y $x_3(t)$ como combinación lineal de versiones de $x_1(t)$ desplazadas, al ser LIT se cumple la superposición, luego

$$x_2(t) = x_1(t) - x_1(t-2) \Rightarrow y_2(t) = y_1(t) - y_1(t-2)$$

$$x_3(t) = x_1(t) + x_1(t+1) \Rightarrow y_3(t) = y_1(t) + y_1(t+1)$$



Conexión de sistemas

En serie o cascada

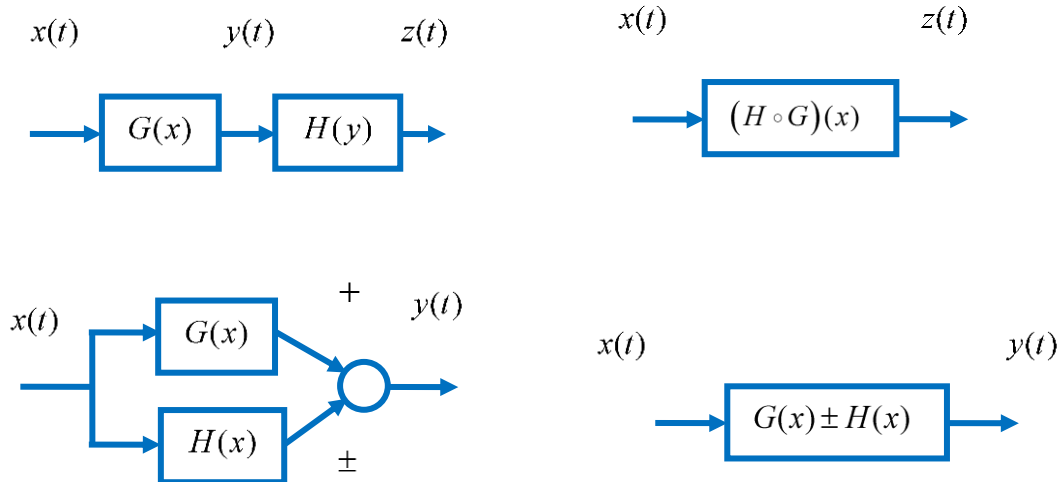
La salida de uno es la entrada de otro, equivale a componer las funciones que lo definen

$$z(t) = H[y(t)] = H\{G[x(t)]\} = (H \circ G)(x)$$

En paralelo o suma

Las salidas se suman o restan, para que esta operación sea posible ambas señales deben tener la misma magnitud física

$$z(t) = G[x(t)] \pm H[x(t)] = (G \pm H)(x)$$



Problema

Considere los siguientes sistemas:

$$H : y(t) = \int_{-\infty}^t x(t) dt \quad G : y(t) = x(2t)$$

- a) Obtener los inversos H^{-1} y G^{-1}
b) Obtenga el inverso F^{-1} del sistema $F = G \circ H$ cascada

a)

$$H^{-1} : x(t) = \frac{dy(t)}{dt}$$

$$G^{-1} : y(t) = w(t/2)$$

b) Como

$$F = G \circ H \Rightarrow F^{-1} = H^{-1} \circ G^{-1}$$

Entonces

$$F^{-1} : x(t) = \frac{dw(t/2)}{dt} = \frac{1}{2} \frac{dw(t)}{dt}$$

Problema

Los siguientes enunciados son verdaderos o falsos ?

- a) La serie de dos sistemas lineales, invariantes en el tiempo es también lineal e invariante en el tiempo.
b) La serie de dos sistemas no lineales es también un sistema no lineal.

a) Verdadero: sean los sistemas LIT

$$S_1 : x(t) \rightarrow y(t), S_2 : y(t) \rightarrow z(t)$$

Si entra al S_1 $ax_1(t) + bx_2(t)$

Sale $ay_1(t) + by_2(t)$

Luego si esta entra al S_2 sale $az_1(t) + bz_2(t)$

b) Falso: Considere los sistemas no lineales

$$S_1 : y(t) = x^3(t), S_2 : z(t) = \sqrt[3]{y(t)}$$

Entonces el sistema total será

$$S = S_2 S_1 : z(t) = \sqrt[3]{x^3(t)} = x(t)$$

Es lineal

De hecho S_1 y S_2 son sistemas inversos y el operador compuesto es la identidad

Propiedades de conexión

Conmutatividad

En general los sistemas no son conmutativos, es decir el orden no siempre puede ser alterado

Ejemplo

Sean

$$G : \alpha(t) \rightarrow g(t) = -\alpha(t)$$

$$H : \beta(t) \rightarrow h(t) = \beta(t)^2$$

Si se aplica primero H y luego G a una determinada señal $x(t)$ se obtiene

$$H[x(t)] = x(t)^2, G\{H[x(t)]\} = -x(t)^2$$

Si se hace en orden inverso

$$G[x(t)] = -x(t), H\{G[x(t)]\} = [-x(t)]^2 = x(t)^2$$

Las cuales no son la misma salida

Asociatividad

La suma y la composición son asociativas

$$S_1 \circ S_2 \circ S_3 = S_1 \circ (S_2 \circ S_3) = (S_1 \circ S_2) \circ S_3$$

$$S_1 \pm S_2 \pm S_3 = S_1 \pm (S_2 \pm S_3) = (S_1 \pm S_2) \pm S_3$$

Distribución

En general la composición no es distributiva respecto de la suma

$$S_1 \circ (S_2 \pm S_3) \neq (S_1 \circ S_2) \pm (S_1 \circ S_3)$$

Ejemplo

Sean

$$G : \alpha(t) \rightarrow g(t) = 2\alpha(t)$$

$$H : \beta(t) \rightarrow h(t) = \beta(t) + 1$$

$$F : \gamma(t) \rightarrow f(t) = \gamma(t)^2$$

a) Si se hace $F \circ (G + H)$

$$x(t) \rightarrow [2x(t) + x(t) + 1]^2 = [3x(t) + 1]^2 = 9x(t)^2 + 6x(t) + 1$$

Y luego $(F \circ G) + (F \circ H)$

$$x(t) \rightarrow [2x(t)]^2 + [x(t)+1]^2 = 4x(t)^2 + x(t)^2 + 2x(t) + 1 = 5x(t)^2 + 2x(t) + 1$$

No resultan iguales

b) Pero si se hace $G \circ (F + H)$

$$x(t) \rightarrow 2[x(t)^2 + x(t) + 1]$$

Y luego $(G \circ F) + (G \circ H)$

$$x(t) \rightarrow 2[x(t)^2] + 2[x(t) + 1] = 2x(t)^2 + 4x(t) + 2$$

En este caso si distribuye, eso se da porque el sistema G es lineal

Sistemas LIT

- Los sistemas Lineales Invariantes en el tiempo son conmutativos, asociativos y distributivos respecto de la suma, como se verá más adelante por las propiedades de la convolucion.

Sistemas regidos por ecuaciones diferenciales

Un sistema dinámico de parámetros concentrados normalmente se rige por ecuaciones diferenciales ordinarias (ODEs)

Sea un sistema con entrada $x(t)$ y salida $y(t)$ las cuales están relacionadas por la ecuación diferencial de orden n

$$F \left(\begin{matrix} n & n-1 & & m & m-1 \\ y(t), & y'(t), & \dots & y(t), & x(t), & x'(t), & \dots & x(t) \end{matrix} \right) = 0$$

Donde el supra índice denota el orden de derivación de la variable respecto del tiempo

$$y^{(k)}(t) = \frac{d^k}{dt^k} y(t), x^{(k)}(t) = \frac{d^k}{dt^k} x(t)$$

Sujeto a n condiciones iniciales

$$y^{(n-1)}(0), y^{(n-2)}(0), \dots, y(0)$$

Y para ser causal se requiere que

$$n \geq m$$

Se dice que se puede escribir en *forma normal* si se puede despejar la derivada de mas alto orden

$$y^{(n)}(t) = f \left(\begin{matrix} n-1 & n-2 & & m & m-1 \\ y(t), & y'(t), & \dots & y(t), & x(t), & x'(t), & \dots & x(t) \end{matrix} \right)$$

En caso que fuera lineal tomaría la forma

$$a_n(t)y^{(n)}(t) + a_{n-1}(t)y^{(n-1)}(t) + \dots + a_0(t)y(t) = b_m(t)x^{(m)}(t) + \dots + b_0(t)x(t)$$

En caso de ser además invariante en el tiempo (LIT) toma la forma

$$a_n y^{(n)}(t) + a_{n-1} y^{(n-1)}(t) + \dots + a_0 y(t) = b_m x^{(m)}(t) + \dots + b_0 x(t)$$

Donde

$$a_k, b_k = Cte$$

Ejemplo

El sistema

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 2 \frac{dy(t)}{dt} + 3y(t) = x(t)$$

Es LIT

Linealidad

Si entra la señal $ax_1(t) + bx_2(t)$ debería salir $ay_1(t) + by_2(t)$!

Entonces se reemplaza $ay_1(t) + by_2(t)$ en el primer miembro y se verifica que se cumpla que el segundo miembro sea $ax_1(t) + bx_2(t)$

$$\frac{d^2 (ay_1(t) + by_2(t))}{dt^2} + 2 \frac{d(ay_1(t) + by_2(t))}{dt} + 3(ay_1(t) + by_2(t))$$

Por la linealidad de la derivada

$$a \frac{d^2 y_1(t)}{dt^2} + b \frac{d^2 y_2(t)}{dt^2} + 2a \frac{dy_1(t)}{dt} + 2b \frac{dy_2(t)}{dt} + 3ay_1(t) + 3by_2(t)$$

Se cumple la linealidad agrupando términos

$$a \left(\frac{d^2 y_1(t)}{dt^2} + 2 \frac{dy_1(t)}{dt} + 3y_1(t) \right) + b \left(\frac{d^2 y_2(t)}{dt^2} + 2 \frac{dy_2(t)}{dt} + 3y_2(t) \right) = ax_1(t) + bx_2(t)$$

Invariancia

Si entra la señal $x(t - t_0)$ debería salir $y(t - t_0)$ y se procede como antes

$$\frac{d^2 y(t - t_0)}{dt^2} + 2 \frac{dy(t - t_0)}{dt} + 3y(t - t_0)$$

Haciendo un cambio de variables $\tau = t - t_0$

$$\frac{d^2 y(\tau)}{d\tau^2} + 2 \frac{dy(\tau)}{d\tau} + 3y(\tau) = x(\tau)$$

Se cumple la igualdad luego es IT

Ejemplo

El sistema

$$\frac{dy(t)}{dt} + ty(t) = x(t)$$

Es Lineal pero no invariante

Linealidad

Si entra la señal $ax_1(t) + bx_2(t)$ debería salir $y(t) = ay_1(t) + by_2(t)$ luego se reemplaza como antes

$$\frac{d(ay_1(t) + by_2(t))}{dt} + t(ay_1(t) + by_2(t))$$

Por la linealidad de la derivada

$$a \frac{dy_1(t)}{dt} + b \frac{dy_2(t)}{dt} + tay_1(t) + tby_2(t)$$

Se cumple la linealidad agrupando términos

$$a\left(\frac{dy_1(t)}{dt} + ty_1(t)\right) + b\left(\frac{dy_2(t)}{dt} + ty_2(t)\right) = ax_1(t) + bx_2(t)$$

Invariancia

Si entra la señal $x(t - t_0)$ debería salir $y(t - t_0)$

$$\frac{dy(t - t_0)}{dt} + ty(t - t_0) = x(t - t_0)$$

Haciendo un cambio de variables $\tau = t - t_0$

$$\frac{dy(\tau)}{d\tau} + (\tau + t_0)y(\tau) \neq x(\tau)$$

No se cumple la igualdad luego es variante en el tiempo

Ejemplo

El sistema

$$\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) + 1 = x(t)$$

No es lineal pero si invariante

Invariancia

Si entra la señal $x(t - t_0)$ debería salir $y(t - t_0)$

$$\frac{dy(t - t_0)}{dt} + 2y(t - t_0) + 1 = x(t - t_0)$$

Haciendo un cambio de variables $\tau = t - t_0$

$$\frac{dy(\tau)}{d\tau} + 2y(\tau) + 1 = x(\tau)$$

Linealidad, si entra la señal $ax_1(t) + bx_2(t)$ debería salir $y(t) = ay_1(t) + by_2(t)$ luego se reemplaza

$$\frac{d(ay_1(t) + by_2(t))}{dt} + 2(ay_1(t) + by_2(t)) + 1$$

Por la linealidad de la derivada

$$a\frac{dy_1(t)}{dt} + b\frac{dy_2(t)}{dt} + 2ay_1(t) + 2by_2(t) + 1$$

$$a\left(\frac{dy_1(t)}{dt} + 2y_1(t) + 1\right) + b\left(\frac{dy_2(t)}{dt} + 2y_2(t) + 1\right) \neq ax_1(t) + bx_2(t)$$

Luego no es lineal

Este tipo de sistema se denomina Incremental lineal ya que si se toman diferencias

$$\Delta x(t) = x(t) - 1 \Rightarrow x(t) = \Delta x(t) + 1$$

Reemplazando en la ecuación

$$\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) + 1 = \Delta x(t) + 1 \Rightarrow \frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = \Delta x(t)$$

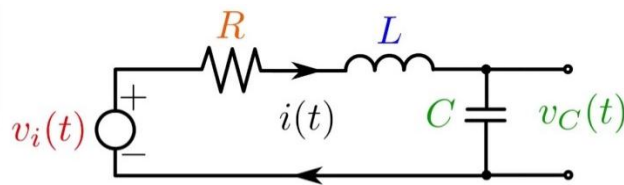
Resulta LIT en incrementos

- ❖ Para que el sistema sea lineal no debe haber ninguna constante que no multiplique a una variable

Modelado de sistemas en ED

Ejercicio

Hallar la ecuación diferencial del sistema LIT mostrado



Por ley de Kirchoff de la malla y la ley de Ampere

$$L \frac{di(t)}{dt} + Ri(t) + \frac{1}{C} \int i(t) dt = v_i(t)$$

En términos de carga eléctrica $q(t)$ en el capacitor

$$q(t) = \int i(t) dt \quad \frac{dq(t)}{dt} = i(t) \quad \frac{d^2 q(t)}{dt^2} = \frac{di(t)}{dt}$$

Entonces

$$L \frac{d^2 q(t)}{dt^2} + R \frac{dq(t)}{dt} + \frac{1}{C} q(t) = v_i(t)$$

Como su tensión es

$$v_c(t) = \frac{1}{C} q(t) \Rightarrow q(t) = C v_c(t)$$

Luego

$$\frac{dq(t)}{dt} = C \frac{dv_c(t)}{dt} \quad \frac{d^2 q(t)}{dt^2} = C \frac{d^2 v_c(t)}{dt^2}$$

Reemplazando

$$LC \frac{d^2 v_c(t)}{dt^2} + RC \frac{dv_c(t)}{dt} + v_c(t) = v_i(t)$$

Sistemas regidos por ecuaciones en diferencias

Los sistemas dinámico discretos normalmente se rigen por ecuaciones en diferencias

Sea un sistema con entrada $x[n]$ y salida $y[n]$ las cuales están relacionadas por la ecuación en diferencias de orden M

$$G(y[n-M], y[n-M+1], \dots, y[n], x[n-K], \dots, x[n]) = 0$$

Sujeto a condiciones iniciales

$$y[n-M+1], y[n-M+2], \dots, y[0]$$

Y para ser causal se requiere que

$$M \geq K$$

En la llamada *forma normal*

$$y[n-M] = f(y[n-M+1], \dots, y[n], x[n-K], \dots, x[n])$$

En caso que fuera lineal tomaría la forma

$$a_M[n]y[n-M] + a_{M-1}[n]y[n-M+1], \dots, a_0[n]y[n] = b_K[n]x[n-K], \dots, b_0[n]x[n]$$

En caso de ser además invariante en el tiempo (LIT) toma la forma

$$a_M y[n-M] + a_{M-1} y[n-M+1], \dots, a_0 y[n] = b_K x[n-K], \dots, b_0 x[n]$$

Donde

$$a_i, b_j = Cte$$

Ejemplo

El sistema

$$y[n-2] + 2y[n-1] + 3y[n] = x[n]$$

Es LIT

Linealidad

Si entra la señal $ax_1[n] + bx_2[n]$ debería salir $ay_1[n] + by_2[n]$

Se reemplaza la $ay_1[n] + by_2[n]$ en el primer miembro y se verifica que cumpla que el segundo miembro sea $ay_1[n] + by_2[n]$

Luego

$$(ay_1 + by_2)[n-2] + 2(ay_1 + by_2)[n-1] + 3(ay_1 + by_2)[n]$$

Que se puede distribuir en

$$ay_1[n-2] + by_2[n-2] + 2ay_1[n-1] + 2by_2[n-1] + 3ay_1[n] + 3by_2[n]$$

Agrupando

$$a(y_1[n-2] + 2y_1[n-1] + 3y_1[n]) + b(y_2[n-2] + 2y_2[n-1] + 3y_2[n]) = ax_1[n] + bx_2[n]$$

Invariancia

Si entra la señal $x[n-n_0]$ debería salir $y[n-n_0]$ y se procede como antes

$$y[n-n_0-2] + 2y[n-n_0-1] + 3y[n-n_0]$$

Haciendo un cambio de variables $k = n - n_0$

$$y[k-2] + 2y[k-1] + 3y[k] = x[k]$$

Se cumple la igualdad luego es IT

Ejemplo

El sistema

$$y[n-1] + ny[n] = x[n]$$

Es Lineal pero no invariante

Linealidad

Si entra la señal $ax_1[n] + bx_2[n]$ debería salir $y[n] = ay_1[n] + by_2[n]$ luego se reemplaza y se verifica la igualdad

$$(ay_1 + by_2)[n-1] + 2n(ay_1 + by_2)[n]$$

Que se puede distribuir en

$$ay_1[n-1] + by_2[n-1] + 2any_1[n] + 2bny_2[n]$$

Agrupando

$$a(y_1[n-1] + ny_1[n]) + b(y_2[n-1] + ny_2[n]) = ax_1[n] + bx_2[n]$$

Invariancia

Si entra la señal $x[n-n_0]$ debería salir $y[n-n_0]$

Se reemplaza la salida desplazada

$$y[n-n_0-1] + ny[n-n_0]$$

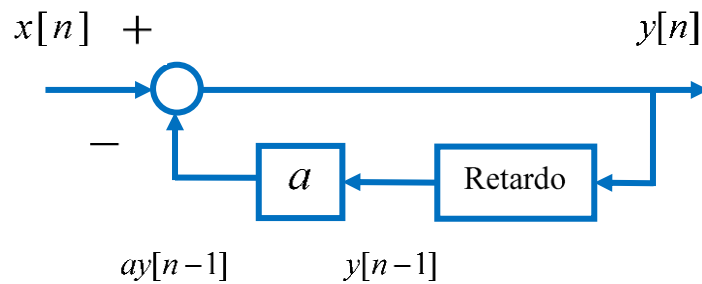
Haciendo un cambio de variables $k = n - n_0$

$$y[k] + (k + n_0)y[k] \neq x[k]$$

No se cumple la igualdad luego es variante en el tiempo

Modelado de ecuación en diferencias

Sea el filtro digital IIR recursivo mostrado



Planteando la ecuación del nodo de suma

$$y[n] = -ay[n-1] + x[n]$$

$$y[n] + ay[n-1] = x[n]$$

Su respuesta ante un impulso se puede obtener por recursividad, supongase entrada

$$x[n] = \delta[n]$$

Y condición inicial nula

$$y[n-1] = 0$$

n	$x[n]$	$y[n-1]$		$y[n] = -ay[n-1] + x[n]$
0	1	0		1
1	0	1	↙	$-a$
2	0	$-a$	↙	a^2
3	0	a^2	↙	$-a^3$
4	0	$-a^3$	↙	a^4
.....				
N				$(-a)^N$

La sucesión solo converge si $|a| < 1$ y tiene signos alternados si $\text{sign}(a) < 0$

Si $a \neq 0$ hay respuesta infinita al impulso, de ahí el nombre IIR (infinite Impulse Response)